Reporte de Fairness / Proxy Audit

Análisis de disparidad por proxies y métricas de paridad

Modelo: XGBoost Top 15

Se identifican proxies relevantes como age, housing_status y employment_status.

Hallazgos clave

Variable	Nivel de disparidad	Patrón observado	Tipo
customer_age	Alta disparidad	Selección 1% vs 18%	Proxy fuerte
housing_status	Muy alta disparidad	Selección 0.07% vs 24%	Proxy muy fuerte
employment_status	Disparidad clara	Selección 0.26% vs 10%	Proxy relevante
device_os	Disparidad moderada	Windows > linux	Proxy medio
source	Pequeña diferencia	Teleapp > Internet	Proxy leve

Resumen:
- Observación principal: Hay evidencia de sesgo por proxy, especialmente por edad y housing_status.

Interpretación:
• No hay variable sensible explícita de género o raza.
• Los proxies más relevantes son edad, status de vivienda y situación laboral.
• Se recomienda revisar eliminación o mitigación de estos proxies.

Customer Age

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
<25	0.010115	0.005894	0.203704	0.008967
25-34	0.032204	0.009981	0.288026	0.029625
35-44	0.063957	0.014259	0.431373	0.058642
45-54	0.131465	0.023447	0.558824	0.121204
55-64	0.179914	0.036841	0.684932	0.160597
65+	0.177796	0.042571	0.647059	0.156931

Resumen:
- Selection rate gap: 0.1698
- TPR gap: 0.4812
- FPR gap: 0.1516
- Disparate Impact ratio: 0.0562

Interpretación:
• El modelo dispara mucho más a personas mayores.
• La tasa de selección en 55-64 y 65+ es ~18% frente a ~1% en <25.
• Hay disparidad fuerte en TPR y FPR entre grupos de edad.

Income

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
<1k	0.056653	0.013405	0.441379	0.051425
1k-2k	NaN	NaN	NaN	NaN
2k-5k	NaN	NaN	NaN	NaN
5k-10k	NaN	NaN	NaN	NaN
10k-20k	NaN	NaN	NaN	NaN
20k+	NaN	NaN	NaN	NaN

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0
- TPR gap: 0.0
- FPR gap: 0.0
- Disparate Impact ratio: 1.0

Interpretación:
• La distribución del grupo para income no está completa en este subconjunto.
• A nivel observado, no hay diferencia directa en selección entre grupos.
• Se recomienda validar este proxy en más volumen de datos.

Housing Status

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
BA	0.245004	0.042813	0.642616	0.22722
BB	0.005488	0.006694	0.099099	0.004857
BC	0.012972	0.00699	0.148472	0.012019
BD	0.10974	0.007513	0.428571	0.107326
BE	0.000739	0.004773	0.02381	0.000628
BF	0.113636	0.0	NaN	0.113636
BG	0.125	0.0	NaN	0.125

Resumen:
- Selection rate gap: 0.2443
- TPR gap: 0.6188
- FPR gap: 0.2266
- Disparate Impact ratio: 0.003

Interpretación:
• Este es un proxy muy fuerte de estatus socioeconómico.
• BA tiene ~24% de selección vs ~0.07% en BE.
• Hay diferencias muy altas de TPR y FPR por grupo.

Employment Status

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
CA	0.058967	0.01453	0.440066	0.053348
CB	0.058722	0.008735	0.415842	0.055575
CC	0.099623	0.027791	0.508475	0.087936
CD	0.01996	0.000499	0.0	0.01997
CE	0.01262	0.002611	0.333333	0.01178
CF	0.002627	0.001433	0.0	0.002631
CG	0.069767	0.0	NaN	0.069767

Resumen:
- Selection rate gap: 0.097
- TPR gap: 0.5085
- FPR gap: 0.0853
- Disparate Impact ratio: 0.0264

Interpretación:
• La variable de empleo muestra diferencias notables de riesgo.
• CC tiene mayor tasa de selección que CF/CE.
• El proxy de estatus laboral está afectando la decisión.

Device Os

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
linux	0.04589	0.007479	0.408511	0.043158
macintosh	0.073772	0.018868	0.423423	0.067048
other	0.040591	0.007113	0.362776	0.038282
windows	0.093675	0.030583	0.484576	0.081343
x11	0.070093	0.010514	0.555556	0.064935

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0531
- TPR gap: 0.1928
- FPR gap: 0.0431
- Disparate Impact ratio: 0.4333

Interpretación:
• Windows recibe más inspección que linux o other.
• Hay diferencia sistemática por sistema operativo.
• Device OS puede funcionar como proxy de perfil del solicitante.

Source

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
INTERNET	0.056595	0.013354	0.442737	0.051369
TELEAPP	0.063237	0.019293	0.333333	0.057923

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0066
- TPR gap: 0.1094
- FPR gap: 0.0066
- Disparate Impact ratio: 0.895

Interpretación:
• Hay una diferencia pequeña pero consistente por canal de solicitud.
• No es tan fuerte como edad o housing_status, pero sí se observa.

Bank Branch Count 8W

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
(-0.001, 1.0]	0.068577	0.020955	0.489458	0.059569
(1.0, 9.0]	0.051324	0.010159	0.393574	0.047811
(9.0, 21.0]	0.055784	0.012747	0.39185	0.051445
(21.0, 2385.0]	0.048284	0.008091	0.422018	0.045235

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0203
- TPR gap: 0.0976
- FPR gap: 0.0143
- Disparate Impact ratio: 0.7041

Interpretación:
• La variable tiene diferencia moderada de selección entre grupos.
• No es extremo, pero puede actuar como proxy indirecto.

Has Other Cards

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
(-0.001, 1.0]	0.056653	0.013405	0.441379	0.051425

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0
- TPR gap: 0.0
- FPR gap: 0.0
- Disparate Impact ratio: 1.0

Interpretación:
• No hay variación aparente en este proxy.
• No parece ser una fuente material de disparidad.

Foreign Request

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
(-0.001, 1.0]	0.056653	0.013405	0.441379	0.051425

Resumen:
- Selection rate gap: 0.0
- TPR gap: 0.0
- FPR gap: 0.0
- Disparate Impact ratio: 1.0

Interpretación:
• No hay evidencia de disparidad por esta variable.
• No parece ser un proxy relevante en este dataset.

Correlations

proxy	spearman_corr
customer_age	0.337
income	0.2918
bank_branch_count_8w	-0.0251
has_other_cards	-0.2376

Resumen:
- Mayor correlación: customer_age
- valor: 0.337

Interpretación:
• customer_age e income son los proxies con mayor asociación con el score.
• customer_age es el más relevante en términos de impacto marginal.
• Los otros dos tienen relación moderada o negativa.

Mean Score By Group

group	mean_score
BA	0.594183
BD	0.474359
BF	0.468221
BG	0.427075
BB	0.297856
BC	0.284004
BE	0.247375

Resumen:
- max: 0.594183
- min: 0.247375
- gap: 0.346808

Interpretación:
• La diferencia de score medio por grupo es muy grande.
• BA recibe score mucho mayor que BE.
• Esto confirma que housing_status está actuando como proxy fuerte.

Demographic Parity Age

group	selection_rate	base_rate	TPR	FPR
<25	0.010115	0.005894	0.203704	0.008967
25-34	0.032204	0.009981	0.288026	0.029625
35-44	0.063957	0.014259	0.431373	0.058642
45-54	0.131465	0.023447	0.558824	0.121204
55-64	0.179914	0.036841	0.684932	0.160597
65+	0.177796	0.042571	0.647059	0.156931

Resumen:
- Selection rate gap: 0.1698
- TPR gap: 0.4812
- FPR gap: 0.1516

Interpretación:
• El modelo no cumple paridad demográfica para edad.
• La diferencia entre grupos mayores y menores es relevante.
• Esto apunta a un problema de fairness por proxy.

Conclusión

1. El modelo presenta disparidad de selección por edad.

2. housing_status y employment_status actúan como proxies fuertes.

3. device_os y source también muestran diferencias no triviales.

4. La variable customer_age parece tener el mayor peso en el score.

5. El modelo no cumple fairness por parity en grupos de edad.

6. Se recomienda revisar el set de features o aplicar mitigación antes de producción.

Recomendación: transformar, excluir o mitigar los proxies más influyentes antes de desp